

PROJET FIL ROUGE — DATA ANALYST

# Analyse du bien-être sur Terre

World Happiness Report

## Rendu n° 2

Visualisations avancées et tableau de bord Power BI

Livrable associé : world-happiness-report-Dashboard.pbix

4 pages · 40 visuels · 8 tables · 2 363 observations · 165 pays

Sana Oubella · Seydou Dabo · Leodomir Hakizimana · Raphaela Essombono Nkoudou

*Promotion : [2026] · Date : [Août 26]*

## Sommaire

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Sommaire.....                                                    | 2  |
| 1. Introduction .....                                            | 3  |
| 1.1 Périmètre du livrable .....                                  | 3  |
| 1.2 Évolutions depuis la première version.....                   | 3  |
| 2. Classification du problème et objectifs de visualisation..... | 4  |
| 2.1 Nature du problème .....                                     | 4  |
| 2.2 Publics visés .....                                          | 4  |
| 2.3 Questions auxquelles le tableau de bord répond.....          | 4  |
| 2.4 Critères d'évaluation retenus .....                          | 4  |
| 3. Architecture du tableau de bord .....                         | 5  |
| 3.1 Modèle de données .....                                      | 5  |
| 3.2 Mesures DAX.....                                             | 5  |
| 3.3 Arborescence .....                                           | 6  |
| 4. Page 1 — Executive Overview.....                              | 7  |
| 4.1 Composition.....                                             | 7  |
| 4.2 Lecture .....                                                | 7  |
| 5. Page 2 — Drivers of Global Happiness.....                     | 8  |
| 5.1 Composition.....                                             | 8  |
| 5.2 Apport du paramètre de champ .....                           | 8  |
| 5.3 La matrice de corrélation.....                               | 8  |
| 6. Page 3 — Country Explorer .....                               | 9  |
| 6.1 Composition.....                                             | 9  |
| 6.2 Le radar et les colonnes normalisées.....                    | 9  |
| 6.3 La trajectoire et les variations.....                        | 9  |
| 7. Page 4 — Modèle de régression .....                           | 11 |
| 7.1 Principe .....                                               | 11 |
| 7.2 Interactivité.....                                           | 11 |
| 8. Limites connues et pistes d'amélioration .....                | 12 |
| 9. Conclusion.....                                               | 13 |

## 1. Introduction

Le rendu n° 1 a porté sur l'exploration, le nettoyage et le pre-processing des données du World Happiness Report. Il s'est conclu par la production d'un jeu de données propre — 2 363 lignes, 31 colonnes, aucune valeur manquante — documenté colonne par colonne et adossé à un notebook reproductible.

Le présent rendu traite de la restitution. Il décrit le tableau de bord Power BI construit sur ce jeu de données, dans sa deuxième version : la première version, limitée à trois pages descriptives, a été enrichie d'une page d'analyse des écarts au modèle, d'un graphique radar par pays, d'une matrice de corrélation interactive et d'un suivi des variations annuelles. Le document expose les objectifs de visualisation, l'architecture du modèle, le contenu de chaque page, puis les résultats que l'outil permet de lire. Il se termine par un examen critique et par la liste des dernières corrections engagées.

### 1.1 Périmètre du livrable

| Élément           | Contenu                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fichier           | world-happiness-report-Dashboard.pbix                                                                                                         |
| Source de données | World-happiness-report-cleaned.csv, produit au rendu n° 1                                                                                     |
| Pages             | 4 — Executive Overview, Drivers of Global Happiness, Country Explorer, Modèle de régression                                                   |
| Visuels           | 40 au total, dont 11 cartes KPI, 2 nuages de points, 1 radar, 2 matrices, 1 carte géographique, 2 courbes, 2 graphiques en barres, 7 segments |
| Tables du modèle  | 8 — une table de faits, deux dimensions, quatre tables de support, un paramètre de champ                                                      |
| Mesures DAX       | 15 environ, dont Model r2, Gap to model, World average et les mesures de comparaison pays / monde                                             |

### 1.2 Évolutions depuis la première version

| Évolution                                                                                                                 | Réponse à                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nouvelle page « Modèle de régression » : score observé face au score attendu, coloration par écart au modèle, carte $r^2$ | La question centrale du projet : qui s'écarte de ce que ses conditions laissent attendre |
| Graphique radar « Empreinte du pays », construit sur les colonnes normalisées Min-Max                                     | Exploitation du pre-processing du rendu n° 1                                             |
| Matrice de corrélation interactive et paramètre de champ « Variable explicative »                                         | Généralisation de l'analyse des facteurs, auparavant limitée à deux nuages figés         |
| Histogramme « Variation d'une année sur l'autre » fondé sur life_ladder_yoy                                               | Exploitation de la variable de rupture créée au rendu n° 1                               |
| Comparaison chiffrée pays / monde avec colonne d'écart                                                                    | Lecture immédiate des forces et faiblesses d'un pays                                     |
| Suppression de la table dupliquée du modèle                                                                               | Assainissement du fichier                                                                |

## 2. Classification du problème et objectifs de visualisation

### 2.1 Nature du problème

Le projet relève de l'analyse descriptive et exploratoire, non de la modélisation prédictive. Il ne s'agit pas de prévoir le score de bien-être d'un pays pour une année future, mais de comprendre ce qui distingue les pays entre eux et de rendre cette compréhension accessible. La variable Life Ladder est traitée comme un objet d'explication, et non comme la cible d'un modèle de machine learning. La page Modèle de régression ne déroge pas à ce principe : la droite qui y figure ne sert pas à prédire, mais à définir une référence dont on mesure les écarts.

### 2.2 Publics visés

| Public              | Attente                                                | Page dédiée                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Décideur pressé     | Un état des lieux en quelques secondes                 | Executive Overview          |
| Analyste            | Comprendre les relations entre variables               | Drivers of Global Happiness |
| Utilisateur curieux | Se renseigner sur un pays en particulier               | Country Explorer            |
| Lecteur exigeant    | Aller au-delà du classement : qui échappe à la règle ? | Modèle de régression        |

### 2.3 Questions auxquelles le tableau de bord répond

- Quel est le niveau de bien-être déclaré dans le monde, et comment se répartit-il géographiquement ?
- Quels pays occupent les premières et les dernières places du classement ?
- Le bien-être mondial progresse-t-il ou régresse-t-il dans le temps ?
- Quels facteurs sont associés à un niveau de bien-être élevé, et dans quel ordre d'importance ?
- Comment un pays donné se situe-t-il par rapport à la moyenne mondiale, et sur quels indicateurs ?
- Quels pays font mieux, ou moins bien, que ce que leurs conditions économiques et sanitaires laissent attendre ?

### 2.4 Critères d'évaluation retenus

| Critère              | Définition opérationnelle                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisibilité immédiate | Un lecteur non initié doit comprendre chaque visuel sans explication orale                                 |
| Exactitude           | Les agrégations affichées doivent correspondre à ce que le titre annonce, quel que soit l'état des filtres |
| Profondeur           | Le tableau de bord doit aller au-delà du classement et proposer une lecture explicative                    |
| Cohérence graphique  | Palette, typographie, dimensions de page et conventions de titre identiques d'une page à l'autre           |

Ces quatre critères servent de grille de relecture : la section 7 évalue la version actuelle à leur aune.

## 3. Architecture du tableau de bord

### 3.1 Modèle de données

Le modèle a été restructuré entre les deux versions. À la table de faits unique de la première version se sont ajoutées deux tables de dimension, quatre tables de support et un paramètre de champ. La table dupliquée détectée dans la première version a été supprimée.

| Table                          | Type               | Rôle                                                                         |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| World-happiness-report-cleaned | Faits              | Table principale, 2 363 lignes × 31 colonnes ; porte l'essentiel des visuels |
| dim_pays                       | Dimension          | Liste des pays ; alimente le segment pays du Country Explorer                |
| dim_year                       | Dimension          | Liste des années ; alimente les segments temporels                           |
| radar_long                     | Support            | Colonnes _minmax dépivotées au format long, pour le graphique radar          |
| corr_long / corr_pair          | Support            | Paires de variables et leurs corrélations, pour la matrice interactive       |
| Raw indicators                 | Support            | Indicateurs dépivotés, pour la comparaison chiffrée pays / monde             |
| Variable explicative           | Paramètre de champ | Pilote l'axe X du nuage de points de la page Drivers                         |

Le passage au format long pour le radar et la matrice de corrélation est un choix de modélisation classique : Power BI manipule plus aisément une table de paires (attribut, valeur) qu'une table large de trente et une colonnes lorsqu'il s'agit de parcourir les variables comme une dimension.

### 3.2 Mesures DAX

Aux six mesures de cartes de la première version se sont ajoutées les mesures de la page de régression et celles des comparaisons pays / monde.

| Mesure                                                                                                                  | Alimente                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Average Happiness, Countries Covered, Latest Year Display, Average GDP, Healthy Life Expectancy, Average Social Support | Les six cartes de l'Executive Overview                                                                  |
| Happiness Score, World average                                                                                          | La courbe « Trajectoire » du Country Explorer, qui superpose le pays sélectionné et la moyenne mondiale |
| latest country, latest average world                                                                                    | Les deux polygones du radar « Empreinte du pays »                                                       |
| World avg value, Gap                                                                                                    | Les colonnes de la matrice « Comparaison chiffrée »                                                     |
| Correlation paire                                                                                                       | Les cellules de la matrice de corrélation de la page Drivers                                            |
| Model r2, Gap to model                                                                                                  | La carte $r^2$ et la coloration du nuage de points de la page Modèle de régression                      |

Le code de ces mesures est consultable dans le fichier .pbix, vue Modèle. Les mesures de la page de régression reposent sur les fonctions statistiques de DAX : Model r2 calcule le coefficient de détermination entre le score composite et le score observé dans le contexte de filtre courant, et Gap to model retourne,

pour chaque pays, la différence entre son score observé et le score que la droite de régression laisse attendre. Toutes deux se recalculent lorsque l'utilisateur modifie la plage d'années, ce qui rend la page robuste aux sélections.

### 3.3 Arborescence

| Page                        | Dimensions | Visuels | Rôle                             |
|-----------------------------|------------|---------|----------------------------------|
| Executive Overview          | 1280 × 900 | 14      | État des lieux mondial           |
| Drivers of Global Happiness | 1280 × 720 | 8       | Analyse des facteurs explicatifs |
| Country Explorer            | 1280 × 720 | 13      | Consultation pays par pays       |
| Modèle de régression        | 1280 × 720 | 5       | Écarts au modèle économique      |

## 4. Page 1 — Executive Overview

Cette page répond à la question d'entrée : où en est le monde ? Elle combine six indicateurs de synthèse, une lecture géographique, une lecture temporelle et un classement. Elle est restée inchangée entre les deux versions du tableau de bord.



Figure 1 — Page Executive Overview

### 4.1 Composition

| Zone                 | Visuel              | Champ ou mesure                               |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Bandeau supérieur    | 6 cartes KPI        | Les six mesures de synthèse                   |
| Colonne gauche, haut | Courbe              | life_ladder par year                          |
| Colonne droite       | Carte à bulles      | life_ladder par country, géocodage sur le nom |
| Colonne gauche, bas  | Barres horizontales | life_ladder par country, filtre Top 10        |
| Bandeau inférieur    | 3 segments          | country, happiness_category, year             |

### 4.2 Lecture

Le score moyen mondial s'établit à 5,48 sur l'ensemble de la période, pour 165 pays couverts. La carte fait apparaître une concentration des scores élevés en Europe du Nord, en Amérique du Nord et en Océanie, et des scores faibles en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Le classement place le Danemark en tête, devant la Finlande et l'Islande.

*Point de vigilance maintenu de la première version : en l'absence de sélection dans le segment Année, les cartes et le classement agrègent 2005-2023, alors qu'une carte voisine affiche « Latest Year 2023 ». Le Danemark apparaît premier parce qu'il détient la meilleure moyenne sur dix-huit ans ; en 2023 seule, c'est la Finlande. Le décrochage de la courbe entre 2005 et 2006 — un artefact d'échantillonnage, 27 pays enquêtés contre 89 — n'est pas non plus signalé. Ces deux points restent à traiter : voir sections 7.2 et 7.3.*

## 5. Page 2 — Drivers of Global Happiness

Cette page répond à la question explicative : qu'est-ce qui distingue les pays heureux des autres ? Elle a été substantiellement refondue entre les deux versions.

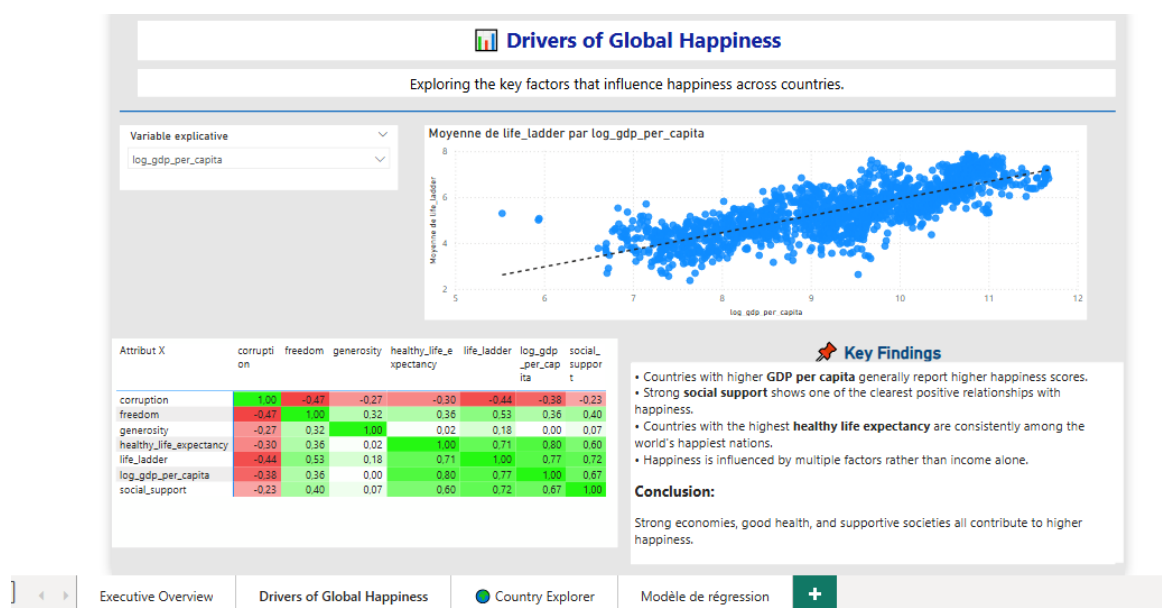


Figure 2 — Page Drivers of Global Happiness

### 5.1 Composition

| Zone        | Visuel          | Contenu                                                                                 |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Haut gauche | Segment         | Paramètre de champ « Variable explicative » : l'utilisateur choisit l'axe X             |
| Haut droite | Nuage de points | life_ladder en Y, la variable choisie en X, courbe de tendance                          |
| Bas gauche  | Matrice         | Corrélations de toutes les paires de variables, mise en forme conditionnelle rouge-vert |
| Bas droite  | Zone de texte   | Key Findings — synthèse rédigée                                                         |

### 5.2 Apport du paramètre de champ

La première version figeait deux nuages de points, PIB et soutien social. Le paramètre de champ généralise l'analyse : l'utilisateur parcourt les huit variables explicatives sans quitter la page, et le titre du graphique se met à jour dynamiquement. C'est à la fois plus compact — un visuel au lieu de huit — et plus riche, puisque les six variables auparavant absentes deviennent explorables.

### 5.3 La matrice de corrélation

La matrice croise les sept variables principales et colore chaque cellule selon le signe et l'intensité de la corrélation. Elle confirme d'un coup d'œil la hiérarchie établie au rendu n° 1 : le PIB à +0,77, le soutien social à +0,72 et l'espérance de vie à +0,71 dominant, la corruption perçue est la seule variable nettement négative à -0,44, et la générosité est presque décorrélée de tout. Elle rend également visible la limite structurelle de l'analyse : les trois déterminants dominants sont fortement corrélés entre eux — jusqu'à +0,80 entre PIB et espérance de vie — ce qui interdit de leur attribuer des contributions séparées.

## 6. Page 3 — Country Explorer

Cette page répond à la question individuelle : où se situe tel pays, et sur quels indicateurs ? C'est la page qui a le plus gagné entre les deux versions.



Figure 3 — Page Country Explorer, exemple de l'Albanie

### 6.1 Composition

| Zone          | Visuel                                            | Contenu                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Haut          | 2 segments + 4 cartes KPI                         | Pays et plage d'années ; score, PIB, soutien social, espérance de vie        |
| Milieu gauche | Radar « Empreinte du pays »                       | Six axes normalisés Min-Max ; deux polygones, le pays et la moyenne mondiale |
| Milieu droite | Matrice « Comparaison chiffrée »                  | Valeur du pays, valeur monde et écart, indicateur par indicateur             |
| Bas gauche    | Courbe « Trajectoire »                            | Le pays superposé à la moyenne mondiale, 2005-2023                           |
| Bas droite    | Histogramme « Variation d'une année sur l'autre » | life_ladder_yoy, barres vertes et rouges selon le signe                      |

### 6.2 Le radar et les colonnes normalisées

Le radar est construit sur la table radar\_long, c'est-à-dire sur les colonnes \_minmax produites au rendu n° 1. C'est l'usage exact pour lequel elles avaient été créées : sans mise à l'échelle commune, l'espérance de vie, exprimée en dizaines d'années, écraserait les autres axes et le polygone serait illisible. La superposition du polygone mondial donne un référentiel de lecture immédiat : sur l'exemple de l'Albanie, l'avantage sur l'espérance de vie et le déficit de soutien social sautent aux yeux.

*Note de lecture à ajouter sur la page : les axes corruption et, s'il est ajouté, affect négatif se lisent à l'envers — une valeur élevée y est défavorable. Une surface large n'est donc pas uniformément « bonne ». Voir section 7.5.*

### 6.3 La trajectoire et les variations

La courbe superpose désormais le pays sélectionné et la moyenne mondiale, ce qui transforme une simple série en comparaison : on voit immédiatement si un pays converge vers la moyenne, s'en écarte ou la croise. L'histogramme des variations annuelles exploite la variable `life_ladder_yoy` et rend visibles les ruptures que la courbe lisse : pour l'Albanie, une chute marquée au milieu des années 2010 suivie d'une remontée régulière.

## 7. Page 4 — Modèle de régression

Cette page est l'apport majeur de la deuxième version. Elle répond à la question qui motive le projet depuis l'origine : la richesse suffit-elle à expliquer le bonheur déclaré, et sinon, qui échappe à la règle ?

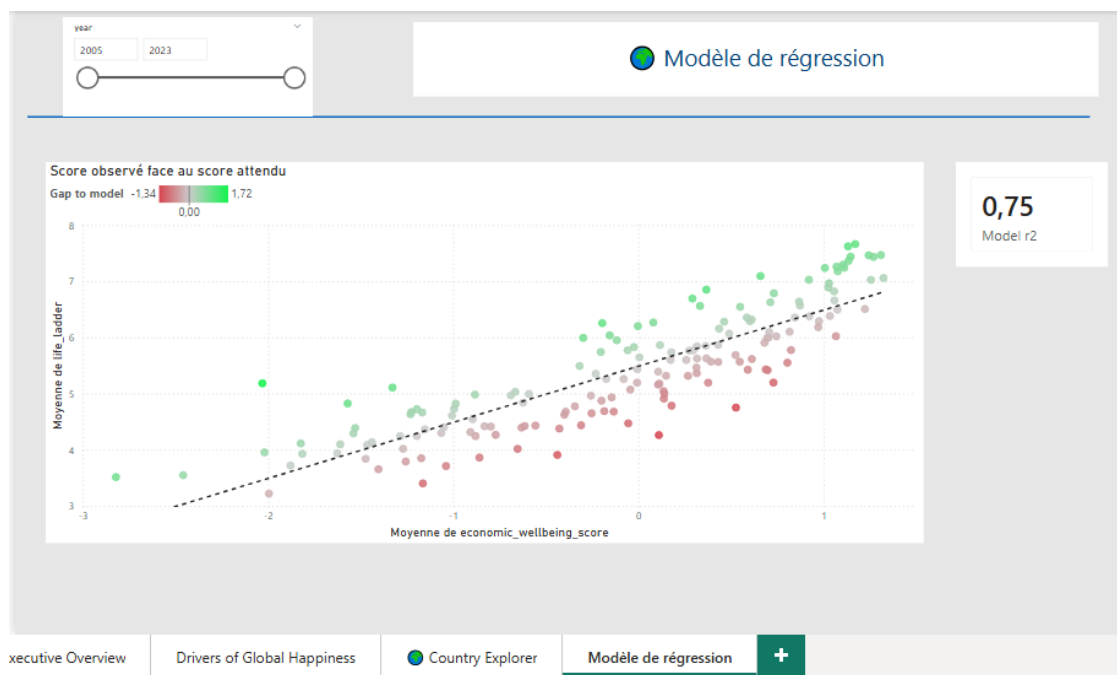


Figure 4 — Page Modèle de régression

### 7.1 Principe

Le nuage de points croise le score composite `economic_wellbeing_score` — construit au rendu n° 1 comme la somme pondérée des trois déterminants dominants standardisés, aux poids 0,35 / 0,35 / 0,30 — et le score de bien-être observé. La droite en pointillé matérialise le score attendu. Chaque point est coloré par la mesure `Gap to model` : vert lorsque le pays fait mieux que ses fondamentaux, rouge lorsqu'il fait moins bien, sur une étendue observée de  $-1,34$  à  $+1,72$ . La carte  $r^2$  affiche 0,75 sur la période complète : les conditions économiques et sanitaires expliquent les trois quarts de la variance du bien-être déclaré.

Le quart restant est précisément l'objet de la lecture. La dispersion verticale autour de la droite n'est pas du bruit : les mêmes pays s'y retrouvent année après année. Sur l'année 2023, le Costa Rica dépasse son score attendu de 1,11 point, le Mozambique de 1,72 ; à l'inverse, le Sri Lanka est en retrait de 2,08 points et le Botswana de 1,59. Ces écarts sont la trace mesurable de ce que les six déterminants du rapport ne captent pas : cohésion sociale, institutions, inégalités internes, situation politique.

### 7.2 Interactivité

Le curseur de plage d'années permet de recalculer le modèle sur une sous-période : le  $r^2$  et la coloration se mettent à jour. C'est un choix plus exigeant que la droite figée envisagée initialement — la mesure `Gap to model` se recalcule dans le contexte de filtre courant — et il rend la page robuste aux sélections de l'utilisateur.

## 8. Limites connues et pistes d'amélioration

Relue à l'aune des quatre critères de la section 2.4, la deuxième version corrige l'essentiel des défauts de profondeur de la première : les colonnes normalisées, la variable de variation annuelle et le score composite sont désormais tous exploités, et la question centrale du projet dispose de sa page dédiée. Cinq limites restent identifiées ; elles sont assumées dans la version livrée et documentées ici par transparence, avec la correction correspondante lorsqu'elle est connue.

| Limite                                                                                                                                                                                                                            | Critère concerné    | Correction identifiée                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| La carte « Healthy Life Expectancy » du Country Explorer conserve une agrégation Somme : lorsque la plage d'années couvre plusieurs millésimes, elle affiche un cumul (1,10 K pour l'Albanie sur 2005-2023) au lieu d'une moyenne | Exactitude          | Passer le champ en agrégation Moyenne ; à appliquer avant toute démonstration  |
| En l'absence de sélection, l'Executive Overview agrège 2005-2023 alors qu'une carte affiche « Latest Year 2023 » : le Danemark apparaît premier au titre de sa moyenne historique, quand la Finlande domine l'année 2023          | Lisibilité          | Expliciter les titres (« moyenne 2005-2023 ») ou filtrer sur la dernière année |
| Le décrochage 2005-2006 de la courbe de tendance — un artefact d'échantillonnage, 27 pays enquêtés contre 89 — n'est pas signalé sur la page                                                                                      | Lisibilité          | Filtre de niveau visuel year $\geq$ 2007, ou zone de texte explicative         |
| L'Executive Overview mesure 1280 × 900 pixels contre 1280 × 720 pour les trois autres pages, ce qui fait varier le zoom en mode plein écran                                                                                       | Cohérence graphique | Uniformiser en 16:9 et repositionner les trois segments                        |
| Le référentiel géographique <code>referentiel_pays.csv</code> (codes ISO et régions) n'est pas intégré au modèle : la carte reste une carte à bulles géocodée sur le nom du pays, et aucune analyse par continent n'est possible  | Lisibilité          | Import du référentiel, relation sur country, carte choroplèthe sur iso3        |

Trois retouches de moindre portée complètent cette liste : l'ajout, sur la page Modèle de régression, des deux classements nominatifs des plus forts écarts positifs et négatifs, qui donneraient les noms là où la coloration ne donne que la tendance ; la suppression de la ligne Total de la matrice « Comparaison chiffrée », qui additionne des écarts exprimés en années, en logarithme de dollars et en proportions ; et une note de lecture sur le radar précisant que l'axe corruption se lit à l'envers, une valeur élevée y étant défavorable.

## 9. Conclusion

La deuxième version du tableau de bord répond aux six questions posées en section 2.3, là où la première n'en couvrait que cinq — et la sixième était précisément celle qui motive le projet. Le modèle de données a été restructuré en conséquence : dimensions partagées, tables au format long pour le radar et la matrice de corrélation, paramètre de champ pour l'exploration des variables, et suppression de la table dupliquée héritée de la première version.

Le bilan de l'itération se résume ainsi. Ont été réalisés : la page Modèle de régression avec son  $r^2$  dynamique et sa coloration par écart, le radar « Empreinte du pays » construit sur les colonnes normalisées, la matrice de corrélation interactive pilotée par un paramètre de champ, la superposition du pays et de la moyenne mondiale sur la trajectoire, et l'histogramme des variations annuelles. Ont été reportés, faute de temps et par choix de stabiliser le livrable : l'intégration du référentiel géographique et la carte choroplèthe, l'harmonisation des dimensions de page et les retouches de finition listées en section 8 — toutes identifiées et chiffrées, aucune ne remettant en cause l'architecture.

Ce que le tableau de bord permet désormais de démontrer dépasse le constat descriptif. Les trente et une colonnes produites au rendu n° 1 trouvent leur usage — les colonnes Min-Max dans le radar, les Z-scores à travers le score composite, la variation annuelle dans son histogramme — et la chaîne complète du projet devient visible d'un seul tenant : un pre-processing dont chaque décision se justifie par la restitution qu'elle rend possible, et une restitution qui aboutit à la question de départ. Les conditions économiques et sanitaires expliquent les trois quarts de la variance du bien-être déclaré ; le quart restant, coloré en vert et en rouge sur la dernière page, est l'espace des explications qui restent à construire.